

平成18年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう

基礎課題 (数学と情報基礎の全ての問題に解答すること)

すうがく
数学

以下の問題I、問題IIを解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, answering in two different sheets for them.

問題 I 3次元実ベクトル $\{u, v, w\}$ が正規直交系であるとき、以下の間に答えよ。ただし、ベクトル x は列ベクトルであり、その転置 x^T は、行ベクトルである。また、 x と y の内積は、 $x^T y$ で表記せよ。

Problem I Suppose that a set of 3-dimensional real vectors $\{u, v, w\}$ is orthonormal. Answer the following questions. In the questions, vector x stands for a column vector, and its transposition x^T stands for a row vector. Use notation $x^T y$ to describe "inner product between x and y ".

- (1) a を3次元実ベクトルとすると、 $a = \alpha u + \beta v + \gamma w$ を満足する係数 α, β, γ を求めよ。

Let a be a 3-dimensional real vector. Find values of coefficients α, β , and γ which satisfy $a = \alpha u + \beta v + \gamma w$.

- (2) 行列 $A = uu^T + 2vv^T$ のすべての固有値と固有ベクトルを求めよ。

Find all eigenvalues of the matrix $A = uu^T + 2vv^T$ and their eigenvectors.

- (3) A の行列式を求めよ。

Find determinant of A .

問題 II 原点 O を中心とする半径 r ($r > 0$) の円に外接する三角形 $\triangle ABC$ について以下の問いに答えよ。

Problem II Answer the following questions about a triangle $\triangle ABC$ which is circumscribed a circle centered at the origin (O) with radius r ($r > 0$).

内

- (1) 接円と3辺 AB, BC, CA との接点を P, Q, R とし、 $\angle POQ, \angle QOR$ の大きさをそれぞれ $2x$ ($0 < x < \pi$), $2y$ ($0 < y < \pi$) とするとき $\triangle ABC$ の面積 S は、 $S = r^2 [\tan x + \tan y - \tan(x + y)]$ と表されることを示せ。

Let contact points of side AB with the circumscribed circle, BC with the one, and CA with the one are P, Q and R , respectively. Furthermore, let angles $\angle POQ$ and $\angle QOR$ are $2x$ ($0 < x < \pi$) and $2y$ ($0 < y < \pi$) respectively. Then, prove S , the area of $\triangle ABC$, is expressed as $S = r^2 [\tan x + \tan y - \tan(x + y)]$.

- (2) S が最小となるのはどのような三角形の時か？また、その時の x と y の値、ならびに S の最小面積を求めよ。

What kind of triangle minimize S ? Find values of x and y minimize S . Also, find the minimum value of S .